МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Технології .NET»

«Масиви, колекції та цикл foreach»

Виконав:
студент групи КНІТ-43
Саргсян Артур

Луцьк — 2026

1. Мета роботи

Закріпити практичні навички створення та обробки одновимірних і двовимірних масивів мовою C#; навчитися знаходити максимальні елементи, підраховувати кількість елементів і сусідніх пар, змінювати значення в матрицях, обчислювати суми та середнє арифметичне. Опанувати використання циклів for, foreach і колекції List<double>.

2. Теоретичні відомості

Масив — це сукупність елементів одного типу, до яких звертаються за спільною назвою та індексом. У C# індексація починається з нуля. Для одновимірного масиву можна використовувати int[] A = new int[n], а для прямокутної матриці — double[,] M = new double[n, m].

У циклі for зручно працювати з індексами, зокрема при пошуку першої позиції максимального значення та під час зміни елементів матриці. Цикл foreach послідовно перебирає всі значення масиву або колекції, що спрощує пошук максимуму та обчислення суми. Колекція List<T> дозволяє додавати елементи без попереднього визначення точної довжини.

Під час обробки матриць використовуються вкладені цикли for. Властивість Length повертає загальну кількість елементів, а метод GetLength(0) — число рядків. Для введення дійсних чисел у створеній програмі підтримуються десяткові кома та крапка.

3. Програмне середовище та порядок виконання

Лабораторну роботу виконано у Microsoft Visual Studio 2022 з використанням мови C# та консольного проєкту .NET 7.0. Кожне з шести завдань запускається через окремий пункт головного меню.

Під час перевірки виконано введення тестових даних, запуск алгоритмів і перегляд повідомлень у консолі. Фактичні результати надано у вигляді знімків екрана, зроблених після запуску кожного завдання.

Завдання 1. Максимум одновимірного масиву

Умова. Для цілочисельного масиву A[i] визначити кількість входжень найбільшого елемента та порядковий номер його першої появи.

Алгоритм. Знайти максимум циклом foreach, підрахувати кількість його повторень, а потім за допомогою циклу for визначити першу позицію (з одиниці).

Фрагмент програмного коду C#:

```
int maximum = numbers[0];
foreach (int value in numbers)
    if (value > maximum) maximum = value;

int count = 0;
foreach (int value in numbers)
    if (value == maximum) count++;

int firstPosition = 1;
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
    if (numbers[i] == maximum)
    {
        firstPosition = i + 1;
        break;
    }
```

Результат виконання:

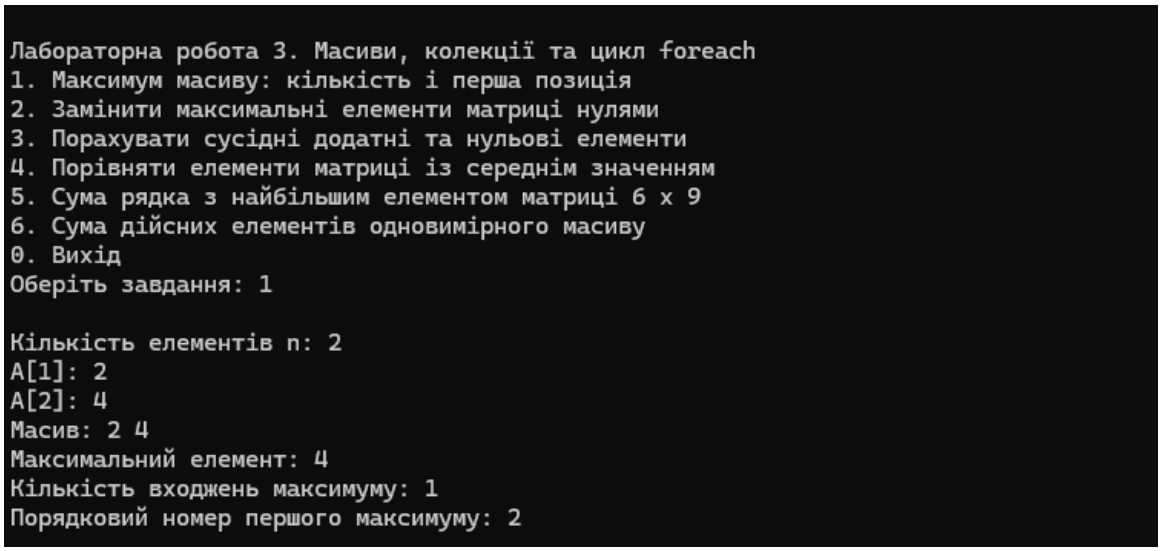


Рис. 1. Результат виконання завдання 1 у консолі

Аналіз результату. Уведено A = [2, 4]. Максимальний елемент — 4; він зустрічається один раз, його перша позиція — 2. Отримані значення відповідають умові.

Завдання 2. Заміна максимальних елементів матриці

Умова. Задати квадратну дійсну матрицю порядку n, замінити всі її максимальні елементи нулями й вивести обидві матриці.

Алгоритм. Спочатку вивести початкову матрицю, знайти її найбільший елемент, після чого вкладеними циклами замінити кожне входження максимуму нулем.

Фрагмент програмного коду C#:

```
double maximum = double.NegativeInfinity;
foreach (double value in matrix)
   if (value > maximum) maximum = value;

for (int i = 0; i < n; i++)
   for (int j = 0; j < n; j++)
      if (matrix[i, j] == maximum)
         matrix[i, j] = 0;
```

Результат виконання:

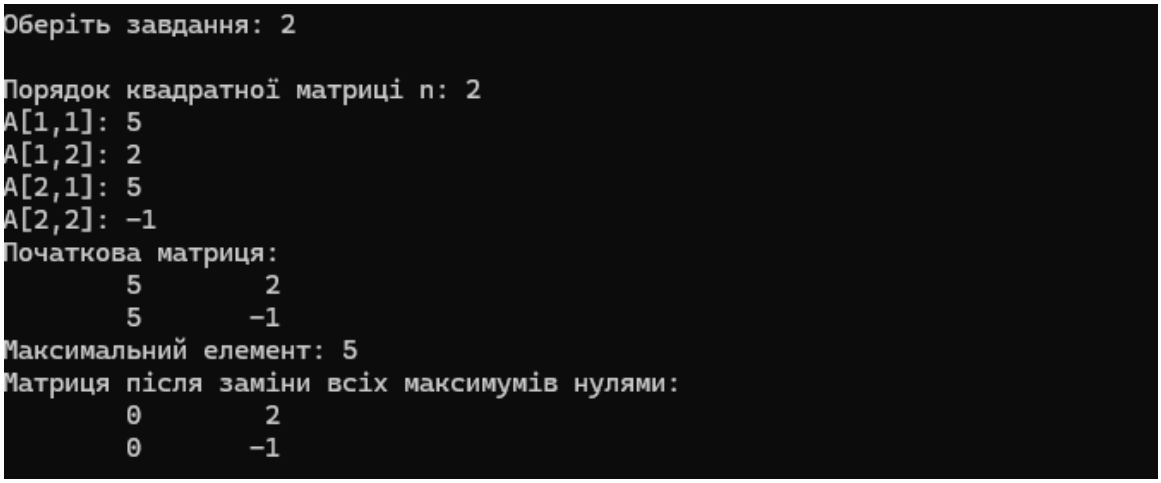


Рис. 2. Результат виконання завдання 2 у консолі

Аналіз результату. Для матриці [[5, 2], [5, −1]] максимум дорівнює 5 та зустрічається двічі. Обидві п’ятірки замінено на нулі; результат [[0, 2], [0, −1]].

Завдання 3. Кількість сусідніх пар у послідовності

Умова. У послідовності дійсних чисел визначити число сусідств двох додатних чисел та двох нульових елементів.

Алгоритм. Зберегти значення в List<double> і для кожного індексу, починаючи з другого елемента, перевірити пару поточного та попереднього значень.

Фрагмент програмного коду C#:

```
int positivePairs = 0;
int zeroPairs = 0;
for (int i = 1; i < a.Count; i++)
{
   if (a[i - 1] > 0 && a[i] > 0)
      positivePairs++;
   if (a[i - 1] == 0 && a[i] == 0)
      zeroPairs++;
}
```

Результат виконання:

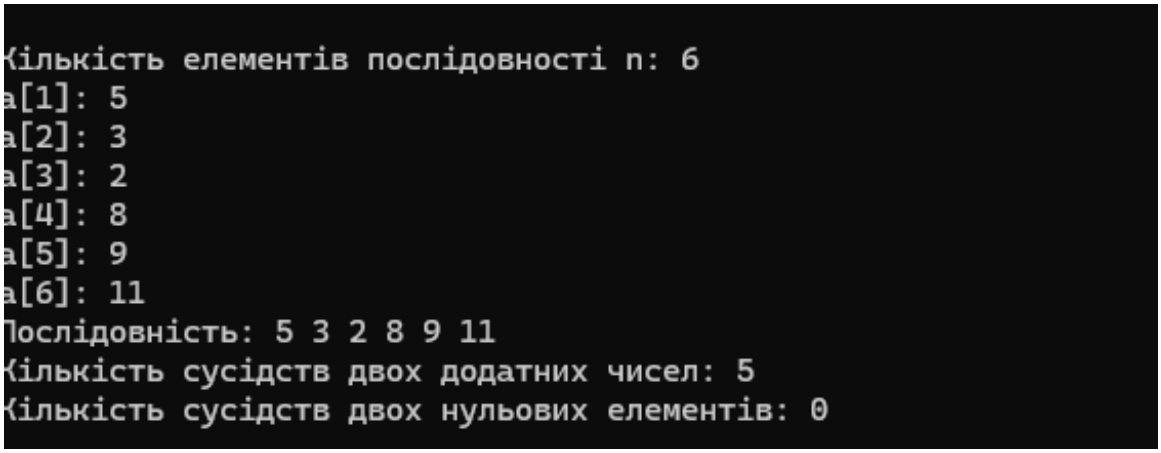


Рис. 3. Результат виконання завдання 3 у консолі

Аналіз результату. Для послідовності [5, 3, 2, 8, 9, 11] є 5 сусідніх пар додатних чисел. Пар із двох нулів немає, тому другий лічильник дорівнює 0.

Завдання 4. Заміна елементів відносно середнього

Умова. Задати цілочисельну матрицю n × m. Елементи, менші за середнє арифметичне, замінити на −1, а більші — на 1.

Алгоритм. Обчислити суму всіх значень циклом foreach, визначити середнє, а потім порівняти з ним кожен елемент. Рівні середньому елементи залишити без змін.

Фрагмент програмного коду C#:

```
long sum = 0;
foreach (int value in matrix)
   sum += value;
double average = (double)sum / matrix.Length;

for (int i = 0; i < n; i++)
   for (int j = 0; j < m; j++)
      if (matrix[i, j] < average)
         matrix[i, j] = -1;
      else if (matrix[i, j] > average)
         matrix[i, j] = 1;
```

Результат виконання:

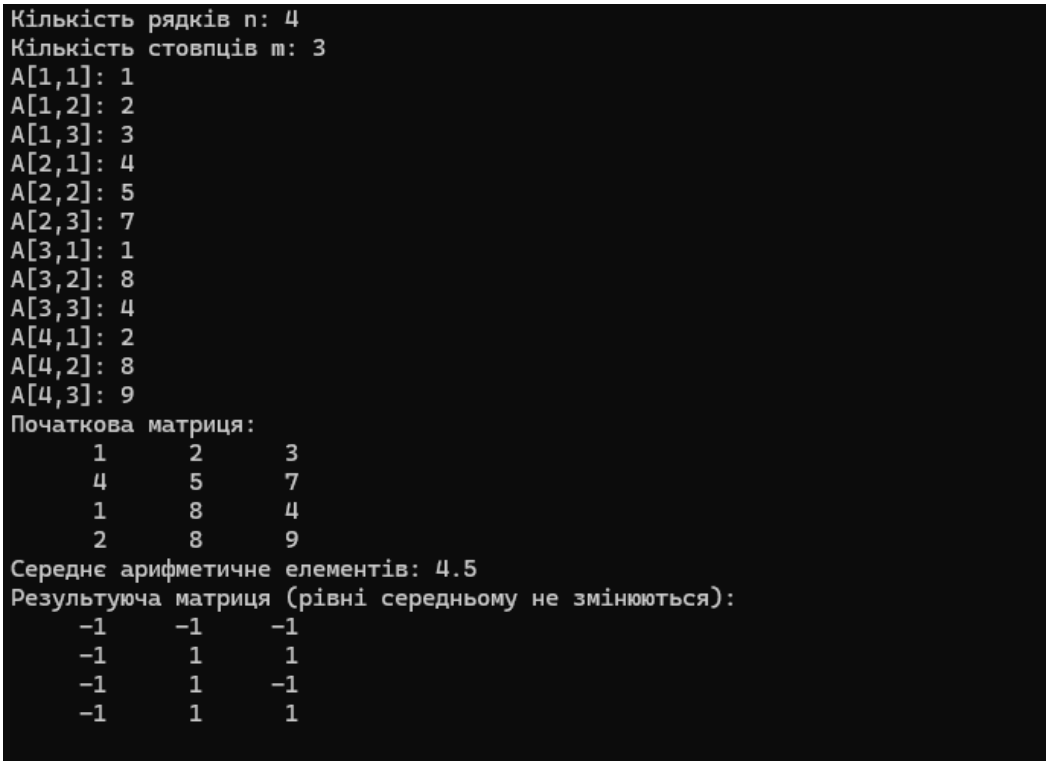


Рис. 4. Результат виконання завдання 4 у консолі

Аналіз результату. Для матриці 4 × 3 середнє арифметичне дорівнює 4,5. Усі значення, менші за 4,5, перетворено на −1, а більші — на 1, як показано на скриншоті.

Завдання 5. Сума рядка з найбільшим елементом

Умова. Для заданої матриці 6 × 9 знайти суму елементів рядка, що містить її єдиний найбільший елемент.

Алгоритм. Перебрати всі елементи матриці, запам’ятати індекс рядка з максимумом, а потім підсумувати дев’ять значень знайденого рядка.

Фрагмент програмного коду C#:

```
int maximum = matrix[0, 0];
int rowIndex = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++)
   for (int j = 0; j < 9; j++)
      if (matrix[i, j] > maximum)
      {
         maximum = matrix[i, j];
         rowIndex = i;
      }

int sum = 0;
for (int j = 0; j < 9; j++)
   sum += matrix[rowIndex, j];
```

Результат виконання:

```
5. Сума дійсних елементів одновимірного масиву
0. Вихід
Оберіть завдання: 5

Задана матриця 6 x 9:
     3      5      7      2      9      1      4      8      6
     6      2      1      7      3      8      5      4      9
     2      3      5      6      4     99      7      1      8
     9      8      6      4      2      3      1      5      7
     5      7      8      1      6      4      2      9      3
     4      1      2      8      5      7      9      3      6
Найбільший елемент: 99
Номер рядка з найбільшим елементом: 3
Сума елементів цього рядка: 135
```

Рис. 5. Результат виконання завдання 5 у консолі

Аналіз результату. Найбільший елемент матриці — 99 у третьому рядку. Сума елементів рядка 2 + 3 + 5 + 6 + 4 + 99 + 7 + 1 + 8 дорівнює 135.

Завдання 6. Сума елементів одновимірного масиву

Умова. Створити одновимірний масив дійсних чисел розмірності n та знайти суму всіх його елементів.

Алгоритм. Зчитати n дійсних чисел у double[], перебрати масив за допомогою foreach і додати значення кожного елемента до загальної суми.

Фрагмент програмного коду C#:

```
double sum = 0;
foreach (double value in numbers)
    sum += value;

Console.WriteLine(
    $"Сума елементів масиву: {sum:0.########}");
```

Результат виконання:

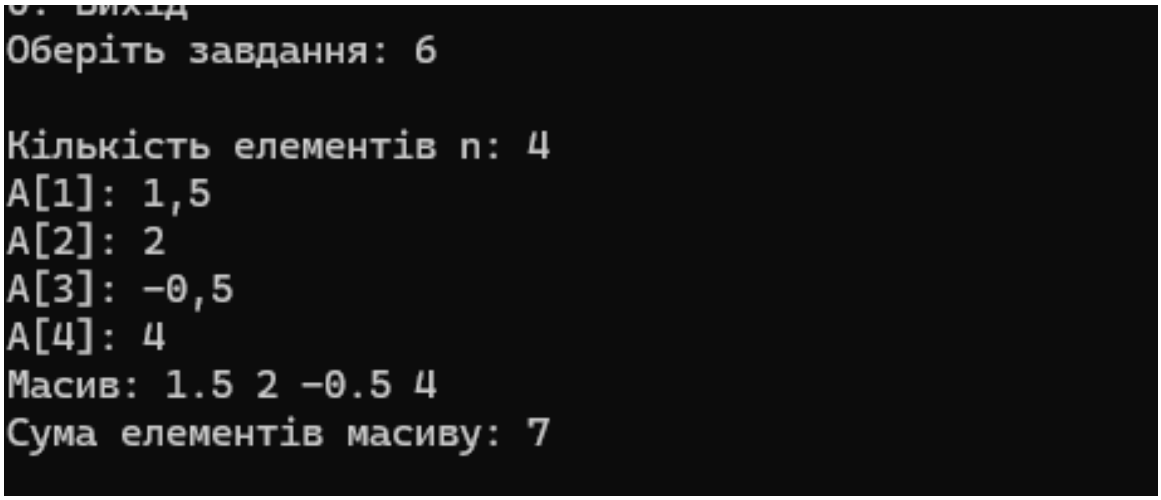


Рис. 6. Результат виконання завдання 6 у консолі

Аналіз результату. Для масиву [1,5; 2; −0,5; 4] програма отримала суму 7. Результат узгоджується з обчисленням 1,5 + 2 − 0,5 + 4 = 7.

4. Результати тестування

Під час практичної перевірки всі шість алгоритмів були послідовно запущені з консольного меню. Отримані результати наведено в таблиці 1 і підтверджено скриншотами на попередніх сторінках.

Таблиця 1. Узагальнення результатів виконання

№	Тестові значення	Результат
1	[2, 4]	Максимум = 4; кількість = 1; позиція = 2
2	[[5, 2], [5, −1]]	[[0, 2], [0, −1]]
3	[5, 3, 2, 8, 9, 11]	5 додатних пар; 0 нульових пар
4	Цілочисельна матриця 4 × 3	Середнє = 4,5; заміна на −1 і 1
5	Матриця 6 × 9	Максимум = 99; рядок №3; сума = 135
6	[1,5; 2; −0,5; 4]	Сума = 7

5. Висновок

У ході лабораторної роботи № 3 створено та перевірено консольну програму мовою C#, що містить шість завдань для обробки масивів і матриць. Реалізовано пошук максимальних елементів та кількості їх входжень, заміну максимумів нулями, аналіз сусідніх елементів, перетворення матриці відносно середнього арифметичного, визначення суми елементів рядка та суми одновимірного масиву.

На практиці застосовано одновимірні та двовимірні масиви, колекцію List<double>, умовні оператори if, цикли for і foreach. Усі шість результатів відповідають наведеним тестовим даним, що підтверджено знімками екрана.

Використані матеріали

1. Лекція 7. «Масиви в C#» (матеріали навчальної дисципліни).

2. Вихідний код проєкту LabThreeArrays та результати запуску в Microsoft Visual Studio 2022.